

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de substituição de disjuntores 13,8 a 138 kV.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de substituição de disjuntores em Linha Morta

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1- Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado/ Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2 – Acompanhar a realização das manobras para liberação do equipamentos para execução da tarefa	Encarregado/ Eletricista	Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado. Mau funcionamento do equipamento. Erro de manobra.	Solicitar explicação das dúvidas. Usar EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete. Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.3. Posicionar o caminhão, abertura e fixação das sapatas do guindauto ao solo	Eletricista/ Motorista	Impacto em estrutura Esmagamento	Atentar na manobra e solicitar auxílio de orientador Atentar no acionamento da alavanca da sapata do guindauto.	Seguir orientações conforme APR.
3.4. Fazer aterramento do caminhão	Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho.	Usar EPIs (calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete, luva isolante e cobertura). Posicionar corretamente Atentar na movimentação de materiais.	Aplicativo Digital
3.5. Isolar a área onde será executada a tarefa	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais de isolamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	Seguir orientações conforme APR.
3.6. colocar lona encerada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas	Seguir orientações conforme APR.

Elaborado/revisado por:

José Antonio / Fernando / Cristiano

_____/_____/_____
Data

Aprovado para uso:

Milton Roberto_____/_____/_____
Data

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
SUBSTITUIR DISJUNTORES	POP 10	00	2 / 4

		trabalho.	dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	
3.7. Fazer teste de ausência de tensão	Eletricista	Queda de detector de tensão. Mau funcionamento do equipamento. Choque elétrico. Risco Ergonômico	Fixar corretamente o detector na vara de manobra, Verificar a bateria. Usar EPIs e EPC'S. (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolantes). Verificar as condições da vara de manobra. Posicionar-se corretamente.	Seguir orientações conforme APR.
3.8. Posicionar e fixar a escada para fazer o aterramento e execução da tarefa	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de diferença de nível. Levantamento ou posicionamento inadequado da escada. Contato com outros equipamentos. Distância inadequada para o ponto de aterramento.	Pedir auxílio para o erguimento da escada. Observar obstáculos. Não carregar a escada vertical Amarrar a escada corretamente junto à estrutura ou ponto de ancoragem. Analisar melhor posicionamento da escada para execução da tarefa.	Seguir orientações conforme APR.
3.9. Fazer o aterramento do equipamento	Eletricista	Queda de diferença de nível. Choque elétrico. Postura inadequada. Instalar de forma inadequada o aterramento.	Atenção na execução da tarefa Usar EPIs e EPC'S, (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolantes, equipamento para trabalho em altura, cobertura). Posicionar-se corretamente para execução da tarefa. Respeitar a sequência de ligação do aterramento e atentar ao aperto das conexões. (Vide OBS).	Seguir orientações conforme APR.
3.10. Desconectar o cabo de entrada e saída do equipamento e do aterramento da base.	Eletricista	Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Postura inadequada. Contato do cabo em equipamentos ou barramentos energizados.	Atenção na execução da tarefa Usar EPI'S e EPC'S (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em altura). Posicionar-se corretamente no equipamento. Fixar o cabo com corda na base.	Seguir orientações conforme APR.
3.11. Içar o equipamento disjuntor com guindauto através de cinta de nylon respeitando as normas /orientações do fabricante.	Eletricista/ Operador de guindauto	Cinta arrebentar Contato cabo em equipamentos Queda de diferença de nível, Queda do equipamento Contato da lança do guindauto em equipamento	Fazer inspeções diária das cintas de içamento. Movimentação com cuidado do equipamento Conferir as amarrações no equipamento Operar o guindauto com cuidado. Usar luvas isolante com cobertura.	Seguir orientações conforme APR.

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
SUBSTITUIR DISJUNTORES	POP 10	00	3 / 4

		Choque elétrico		
3.12. Colocar o disjuntor que foi retirado na carroceria do caminhão para transportar ao local apropriado da contratante ou autorizado	Eletricista	Queda do disjuntor na carroceria Queda de diferença de nível (eletricista) Corte	Amarrar o disjuntor na carroceria do caminhão. Atenção na execução da tarefa Usar luvas de vaqueta	Seguir orientações conforme APR.
3.13. Retirar a embalagem de madeira do Disjuntor com as ferramentas adequadas .	Eletricista	Danificar o disjuntor. Perfuração com pregos Esforço físico inadequado	Manusear as ferramentas com cuidado. Atenção no manuseio da embalagem da madeira com material perfurante Postura adequada na execução da tarefa. Usar EPIs (calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF luvas de vaqueta)	Seguir orientações conforme APR.
3.14. Lçar o disjuntor novo com guindauto através de cinta de nylon respeitando as normas /orientações do fabricantes e colocar na base .	Eletricista	Cinta arrebentar Contato cabo em equipamentos Queda de diferença de nível, Queda do equipamento Contato da lança do guindauto em equipamento Choque elétrico	Fazer inspeções diária das cintas de içamento. Movimentação com cuidado do equipamento Conferir as amarações no equipamento Operar o guindauto com cuidado. Usar luvas isolante com cobertura.	Seguir orientações conforme APR.
3.15. Fixação disjuntor na sub base e conectar o cabo de alimentação e aterramento.	Eletricista	Cinta arrebentar Contato cabo em equipamentos Queda de diferença de nível, Queda do equipamento Contato cabo em equipamentos Contato da lança do guindauto em equipamento	Fazer inspeções diária das cintas de içamento. Usar EPIs (calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF luvas de vaqueta) Conferir as amarações no equipamento Operar o guindauto com cuidado.	Seguir orientações conforme APR.
3.16– Liberar o disjuntor para ensaio elétrico.	Encarregado Eletricista	Queda de diferença de nível Choque elétrico Postura inadequada	Atenção na execução da tarefa Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolante e equipamento para trabalho em altura). Posicionar corretamente	Seguir orientações conforme APR.
3.17 – Realizar o ensaio elétrico no disjuntor.	Eletrotécnico	Queda de diferença de nível Choque elétrico Postura inadequada	Atenção na execução da tarefa Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolante e equipamento para trabalho em altura). Posicionar corretamente	Seguir orientações conforme APR.

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 10	00	4 / 4

SUBSTITUIR DISJUNTORES

3.18 – Conectar cabos na entrada e saída do disjuntor.	Eletricista.	Queda de diferença de nível. Acidente no manuseio de ferramentas. (Queda de materiais ou lesão física) Postura inadequada. Contato do cabo em equipamentos ou barramentos energizados.	Atenção na execução da tarefa Usar EPI'S e EPC'S (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas e equipamento para trabalho em altura). Posicionar-se corretamente no equipamento. Fixar o cabo com corda na base.	Seguir orientações conforme APR.
3.19 – Retirar o aterramento do equipamento e veículo	Empregados da contratante ou autorizado	Queda de diferença de nível Choque elétrico Postura inadequada	Atenção na execução da tarefa Usar EPIs (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolantes, equipamento para trabalho em altura). Respeitar a sequência de retirada do aterramento. (vide OBS.) Posicionar-se corretamente.	Seguir orientações conforme APR.
3.20. Retirar lona encerada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Queda de diferença de nível Choque elétrico Postura inadequada Risco Ergonômico	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Seguir orientações conforme APR.
3.21. Retirar o isolamento da área onde será executada a tarefa.	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda área de trabalho.	Seguir orientações conforme APR.
3.22. Recolher e travar as sapatas do guindauto e sair com caminhão do local da execução da tarefa	Eletricista/ Motorista	Impacto em estrutura Esmagamento	Atenção na manobra e solicitar auxílio de orientador Atenção no acionamento da alavanca da sapata do guindauto.	Seguir orientações conforme APR.
3.23. Liberação dos serviços ao responsável da contratante ou autorizado para aprovação e liberação para energização.	Empregado da contratante ou autorizado	Explosão do equipamento	Manter distância de segurança dos equipamentos.	Seguir orientações conforme APR.

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Todo trabalho executado através do guindauto o veículo deverá ser aterrado e o operador usar a banquetta.

a) Instalação do aterramento temporário

Quando da execução do aterramento temporário, conectar primeiramente na malha de terra da Subestação e posteriormente conectar próximo ao equipamento, sempre que possível aterrar em ambos (montante / jusante), e proporcionando uma maior segurança da atividade que será executada.

b) Retirada do aterramento temporário

Retirar primeiramente a conexão do aterramento temporário em ambos os lados do equipamento e posteriormente desconectar da malha de terra da subestação.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 20:48:35

Status: Assinado

Documento: POP 10 - Substituir Disjuntores.Pdf

Número: 09aec8d8-fde3-42f8-a599-876a1469a16b

Data da criação: 29 Junho 2025, 20:47:25

Hash do documento original (SHA256): ded9b75a484db61812195d8bc3918cdce08ad159fd1b37c7141a01783cd7f816



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS Data e hora da assinatura: 29/06/2025 20:48:34 Token: 306a986b-3ada-4813-bf7e-007c854a5b0c		Assinatura Milton Roberto De Almeida Campos MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS
Pontos de autenticação: Telefone: + 5562981375904 Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS		IP: 181.174.244.9 Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148 Safari/604.1

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 09aec8d8-fde3-42f8-a599-876a1469a16b, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 09aec8d8-fde3-42f8-a599-876a1469a16b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.